

알고리즘의 구현

1. 작성된 알고리즘 검토

일반적인 경우와 예외적인 경우로 나누어 모든 경우를 다 포함하는지
더 세분화 해야 할 단계는 없는지
조건이 문제에 맞게 정해져 있는지
정해진 횟수만큼 반복하는지

2. 주어진 알고리즘을 보고 변수의 형과 배열의 크기 등을 고려하여 선언문 작성

3. 프로그래밍언어 구문을 고려하여 실행문 작성

4. 변수의 형에 따른 오류 등 컴퓨터 계산방식에 따라 검토

예) $avg = sum/n$ $avg = (double) sum / n$

5. 사용자 인터페이스 고려 : 입력 받기 전에 입력할 내용을 안내하는 출력문 쓰기

알고리즘의 구현 예(1)

(예)

Start

mult = 1

read(n)

for i=0 to n-1 do

read(x)

if (x !=0) then

mult = mult * data

endif

endfor

print(mult)

End

main()

{

int n, i, x;

long mult = 1;

printf("Enter the number of data to be processed : ");

scanf("%d", &n);

printf("Enter %d numbers : ", n);

for (i=0; i < n; i++) {

scanf("%d", &x);

if (x != 0) {

mult *= x;

}

}

printf(" The result = %ld\n", mult);

}

알고리즘의 구현예(1)

// 예외적인 경우 고려

Start

mult = 1

read(n)

allzero = 1

for i=0 to n-1 do

read(x)

if (x !=0) then

mult = mult * data

allzero = 0

endif

endfor

if (allzero==1) mult = 0

print(mult)

End

main()

{

int n, i, x, allzero=1;

long mult = 1;

printf("Enter the number of to be processed : ");

scanf("%d", &n);

printf("Enter %d numbers : ", n);

for (i=0; i < n; i++) {

scanf("%d", &x);

if (x != 0) {

mult *= x;

allzero = 0;

}

}

if (allzero) mult = 0;

printf("Answer = %d\n", mult);

}

알고리즘의 구현예(2)

(예) 배열에 n개의 성적데이터를 읽어 평균을 구하고
평균과 평균 이상인 데이터의 수를 출력

1. 입력과 출력

Input : n, scores(array)

Output : avg, over_count

2. 배열의 최대 크기 결정

#define DMAX 100

3. 초기치 설정 : sum = 0, over_count = 0, i=0

4. 알고리즘구상

- (1) 배열에 읽으면서 합을 구한다.(반복)
- (2) 평균을 구한다.
- (3) 배열에 저장된 데이터를 보면서
평균보다 큰 데이터의 수를 구한다.
(반복 + 조건)
- (4) 결과를 출력한다

알고리즘의 구현예(2)

START

// PART 1

sum = 0

read(n)

for i=0 to n-1 do

 read(scores(i))

 sum = sum + scores(i)

endfor

avg = sum / n

print(avg)

//PART 2

over_count = 0

for i=0 to n-1 do

 if (scores(i) > avg) over_count++

endfor

print(over_count)

END

```
#define DNUM 100
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int scores[DNUM], n, i, sum, over_count;
```

```
    double avg;
```

```
    sum = 0;
```

```
    printf("The number of data to be processed");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    printf("Enter %d data : \n", n);
```

```
    for (i=0; i < n; i++) {
```

```
        scanf("%d", &scores[i]);
```

```
        sum = sum + scores[i];
```

```
    }
```

```
    avg = (double) sum / n;
```

```
    printf("Average = %.2f\n", avg);
```

```
    over_count = 0;
```

```
    for (i=0; i < n; i++)
```

```
        if (scores[i] > avg) over_count++;
```

```
    printf("over average = %d\n", over_count);
```

```
}
```

알고리즘의 구현예(3)

(예-prog1) 음수가 나올 때 까지 양수를 읽어 들어 읽어 들인 데이터 수와 최대 값을 출력하는 C 프로그램을 작성하시오.

(단 처음부터 음수를 입력하는 경우 “No data!!”라고 출력하고 끝낸다).

4. 알고리즘 작성

1. 입력과 출력

Input : num

Output : size, max

2. 초기치 설정

max는 0으로 초기화 한다.

데이터의 수 size는 0으로 초기화 한다.

3. 시뮬레이션

- 데이터 num은 우선 1개 읽어 양수인 경우 처리 과정을 시작한다.
- num <- 70 15 27 99 85 92 10 -1인 경우
size는 7이고 max는 99가 된다.

Start

max = 0, size = 0

read(num)

while(num > 0) do

size = size + 1

if (num > max) max = num

read(num)

endwhile

print("데이터 수 : ", size)

if (size = 0) print("No data!!")

else print("최대 값 : ", max)

End

알고리즘의 구현예(4)

(예-prog2) n명의 학생의 학번과 성적을 이차원 배열에 읽어 들여 학번을 입력하면 그의 성적과 등수를 출력하는 C 프로그램을 작성하시오.

Input: n, scores(n, 2), sid
scores는 n * 2의 이차원 배열이다.
Output : jumsu, rank

717	88
625	92
810	80
707	75
530	98
424	70
877	65
701	85
628	70
505	78

n = 10, sid = 810

jumsu = 80
rank = 5

1. 2차원 배열 scores에 데이터를 읽어 들인다.
2. 임의의 sid를 입력 받아 해당 학생의 성적 jumsu를 출력해 준다.
만약 sid가 scores(i, 0)이면 jumsu는 scores(i, 1)이 된다.
3. 학생의 등수 rank는 각 scores(i, 1)가
jumsu보다 큰 학생수 + 1이 된다.

Algorithm

Start

```
read(n)
print("Input id and score : ")
for i <- 0 to n-1 do
    read(scores(i, 0), scoes(i, 1))
endfor
print("Input student id to b searched...")
read(sid)
```

```
for i <- 0 to n-1 do
    if (sid = scores(i, 0))
        jumsu = scores(i, 1)
        break
    endif
endfor
```

```
rank = 0;
for i <- 0 to n-1 do
    if(scores(i, 1) > jumsu) rank = rank +1
endfor
```

```
print(sid, "의 점수 : ", jumsu)
print(sid, "의 등수 : ", rank +1)
```

End

C 함수 작성법(1)

1. 함수 원형(Function Prototype)

2. 함수 정의(Function Definition)

3. 함수 호출(Function Call)

- Parameter
- Call by value

```
int my_pow(int x, int y);
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int k;
```

```
    for (k=2; k < 6; k++)
```

```
        printf("%d ** %d = %d\n", k, k+1, my_pow(k, k+1));
```

```
}
```

```
int my_pow(int x, int y)
```

```
{
```

```
    int i, ans=1;
```

```
    for (i=0; i < y; i++)
```

```
        ans = ans * x;
```

```
    return ans;
```

```
}
```

2 ** 3 = 8

3 ** 4 = 81

4 ** 5 = 1024

5 ** 6 = 15625

C함수 작성예(1)

Start

```
mult = 1
allzero = 1
count = 0
while (count < n) do
    read(x)
    if (x !=0) then
        mult = mult * data
        allzero = 0
    endif
    count = count + 1
endwhile
if (allzero) mult = 0
print(mult)
```

End

```
long example5(int n)
{
    int i, x, allzero=1;
    long mult = 1;

    printf("Enter %d numbers : ", n);
    for (i=0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &x);
        if (x != 0) {
            mult *= x;
            allzero = 0;
        }
    }
    if (allzero) mult = 0;
    return mult;
}
```

C 함수 작성법(2)

함수 호출시 배열을 파라미터로 넘겨주기

- 배열은 같은 형의 데이터의 모임
- 배열이름을 넘겨준다.
- 배열이름은 배열의 첫 데이터의 주소

data = &data[0]

int pcount(int a[])

```
{  
    int j, result=0;  
    for (j=0; j < 10; j++)  
        if (a[j] > 0) result++;  
    return result;  
}
```

a[0] ← data[0]

a[1] ← data[1]

.

.

.

.

a[9] ← data[9]

main()

{

int data[10], k;

printf("Enter 10 data : ");

for (k=0; k < 10; k++)

scanf("%d", &data[k]);

printf("양의 갯수는 %d\n", pcount(data));

}

C 함수 작성예(2)

// 예-prog3

#define DNUM 100

int pcount(int a[], int n);

double avg(int a[], int n);

int large(int a[], int n);

int small(int a[], int n);

main()

{

int data[DNUM], k, n;

printf("처리할 데이터의 수 : ");

scanf("%d", &n);

printf("%d개의 정수를 입력하세요. ", n);

for (k=0; k < n; k++)

scanf("%d", &data[k]);

printf("양의 갯수는 %d\n", pcount(data, n));

printf("데이터 평균 = %.2f\n", avg(data, n));

printf("최대값 = %d\n", large(data, n));

printf("최소값 = %d\n", small(data, n));

}

int small(int a[], int n)

{

int imin = a[0], i;

for (i=1; i < n; i++) {

if (a[i] < imin) imin = a[i];

}

return imin;

}

C함수 작성실습

(예-prog4) n명의 학생의 학번과 0-100점 사이의 학생성적을 이차원 배열에 읽어 들어
성적의 평균과 최고점을 출력하고
학번을 입력하면 그의 등수를 출력하는 알고리즘을 작성하시오.

main()에서는 이차원배열 scores에 데이터를 입력 받고 함수 호출한 결과를 출력한다.

성적의 평균을 구하는 함수 find_avg를 작성한다.

성적의 최고점을 구하는 함수 find_max를 작성한다.

학번을 가지고 등수를 구하는 함수 find_rank를 작성한다.

Start(main)

read(n)

print("Input id and score : ")

for i <- 0 to n-1 do

 read(scores(i, 0), scores(i, 1))

endfor

print("평균 : ", find_avg(scores, n))

print("최대값 : ", find_max(scores, n))

print("Input student id to be searched...")

read(sid)

print(sid, "의 등수 : ", find_rank(scores, n, sid))

End

C함수 작성실습

Start(find_avg(sdata, n))

sum = 0

for i <- 0 to n-1 do

sum = sum + sdata(i,1)

return sum/n

End

Start(find_max(sdata, n))

max = sdata(0,1)

for i <- 1 to n-1 do

if (sdata(i, 1) > max) max = sdata(i,1)

return max

End

Start(find_rank(sdata, n, sid))

for i <- 0 to n-1 do

if (sid = sdata(i, 0))

jumsu = sdata(i, 1)

break

endif

endfor

rank = 0;

for i <- 0 to n-1 do

if(sdata(i, 1) > jumpsu) rank = rank +1

endfor

return rank+1

End